关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T014 万能公式（半角代换）

二级结论

条件

条件 1（定义限制）：

$x \neq \pi + 2k\pi\ (k \in \mathbb{Z})$，确保 $\tan\frac{x}{2}$ 有定义。

条件 2（分母非零）：

对 $\tan x$ 公式还需 $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi\ (k \in \mathbb{Z})$，保证分母 $1 - t^2 \neq 0$。

结论

结论一（正余弦公式）：

直观描述： 用半角正切 t 统一表示 $\sin x$ 和 $\cos x$。

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

推广结论（正切公式）：

直观描述： 在附加条件下，$\tan x$ 也可用 t 表示。

$$\tan x = \frac{2t}{1-t^2}.$$

理解说明

一句话直觉 万能公式通过引入半角正切 $t = \tan\frac{x}{2}$，把 $\sin x$、$\cos x$、$\tan x$ 统一表示为 t 的有理函数，从而将三角问题转化为代数问题。

核心拆解

要点一（半角代换）：

令 $t = \tan\frac{x}{2}$，把原变量 x 替换为 t。

要点二（二倍角转化）：

利用 $\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$，$\cos x = \cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2}$。

要点三（有理化处理）：

将分子分母同除以 $\cos^2\frac{x}{2}$，转化为关于 $\tan\frac{x}{2}$ 的有理式。

几何本质（半角投影） 考虑单位圆上点 $P(\cos x, \sin x)$ 与定点 $A(-1, 0)$ 的连线，其斜率恰好等于 $\tan\frac{x}{2}$，由此可导出 $\sin x$、$\cos x$ 与 t 的上述关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（有理化简） 万能公式将三角函数的复合运算（和差化积、倍角等）转化为有理式的加减乘除，降低技巧门槛，适合程序化求解。

考点价值（应用场景）

- **考法一（求值计算）**：已知 $\tan\frac{x}{2}$ 时，直接代入公式求 $\sin x, \cos x, \tan x$。
- **考法二（恒等证明）**：将待证式化为 t 的有理式，证明等价性。
- **考法三（方程求解）**：将三角方程转化为关于 t 的代数方程，解出 t 后再反求 x。

顿悟点 **万能公式分母总是 $1+t^2$，恒为正，因此不会出现分母为零导致无意义的情况（正切公式除外）。**

使用场景

- **场景一（已知半角正切）**：题目直接给出 $\tan\frac{x}{2}$ 的值。
- **场景二（分式化简）**：含 $\sin x, \cos x$ 的齐次分式可化为 t 的有理式。
- **场景三（非特殊角求解）**：需要计算某一三角函数值但无直接公式时，可设 t 转化。

证明

思路提示 利用二倍角公式将 $\sin x, \cos x$ 用 $\sin\frac{x}{2}, \cos\frac{x}{2}$ 表示，再通过除以 $\cos^2\frac{x}{2}$ 构造 $\tan\frac{x}{2}$。

正式推导

步骤一（半角展开）：

由二倍角公式，

$$\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}, \qquad \cos x = \cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2}.$$

理由：将整角 x 写为两倍半角，得到半角表达式。

步骤二（构造分母）：

恒等变形，在分子后添加分母 $1 = \cos^2\frac{x}{2} + \sin^2\frac{x}{2}$：

$$\sin x = \frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2} + \sin^2\frac{x}{2}}, \qquad \cos x = \frac{\cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2} + \sin^2\frac{x}{2}}.$$

理由：分母等于 1，不改变原式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（同除余弦平方）：

分子分母同除以 $\cos^2\frac{x}{2}$（注意 $\cos\frac{x}{2}\neq 0$）：

$$\sin x=\frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}},\qquad \cos x=\frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}.$$

理由：利用 $\frac{\sin\frac{x}{2}}{\cos\frac{x}{2}}=\tan\frac{x}{2}$ 化简。

步骤四（代换得证）：

令 $t=\tan\frac{x}{2}$，即得

$$\sin x=\frac{2t}{1+t^2},\qquad \cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

理由：直接代入 t，完成证明。

步骤五（正切公式）：

利用 $\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$，代入已得公式并约去 $1+t^2$：

$$\tan x=\frac{\frac{2t}{1+t^2}}{\frac{1-t^2}{1+t^2}}=\frac{2t}{1-t^2}.$$

理由：当 $\cos x\neq 0$（即 $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$）时成立。

结论回扣 综上，在满足定义域条件下，万能公式成立。它将三角函数转化为 t 的有理函数，是解决三角问题的重要工具。

典型例题

例 1（基础） **题目：** 已知 $t=\tan\frac{x}{2}=2$，且 $x\neq\pi+2k\pi$，求 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的值。

解题步骤：

第一步（列出公式）：

写出万能公式：$\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$，$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$。

理由：万能公式直接给出。

第二步（代入数值）：

将 $t=2$ 代入 $\sin x$ 公式：$\sin x=\frac{2\times 2}{1+2^2}=\frac{4}{5}$。

理由：代数运算。

第三步（同样求余弦）：

$\cos x=\frac{1-2^2}{1+2^2}=\frac{1-4}{5}=-\frac{3}{5}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：代入计算。

关键结论： $\sin x=\frac{4}{5}$，$\cos x=-\frac{3}{5}$。

例 2（稍变形） 题目： 已知 $\tan\frac{x}{2}=3$，且 x 满足 $x\neq\pi+2k\pi$ 且 $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$，求 $\tan x$ 的值。**解题步骤：**

第一步（验证条件）：

由于 $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$，$\cos x\neq 0$，可以使用正切公式。

理由：万能正切公式要求分母 $1-t^2\neq 0$，即 $\cos x\neq 0$。

第二步（代入正切公式）：

$\tan x=\frac{2t}{1-t^2}=\frac{2\times 3}{1-3^2}=\frac{6}{-8}$。

理由：直接应用 $\tan x$ 的万能公式。

第三步（化简结果）：

$\tan x=-\frac{3}{4}$。

理由：约分。

关键结论： $\tan x=-\frac{3}{4}$。

例 3（综合应用） 题目： 已知 $\sin x+\cos x=\frac{1}{5}$，且 $x\neq\pi+2k\pi$，求 $\tan\frac{x}{2}$ 的值。**解题步骤：**

第一步（代换化归）：

令 $t=\tan\frac{x}{2}$，则 $\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$，$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$。

理由：万能公式。

第二步（列方程）：

代入已知条件：$\frac{2t}{1+t^2}+\frac{1-t^2}{1+t^2}=\frac{1}{5}$，即 $\frac{2t+1-t^2}{1+t^2}=\frac{1}{5}$。

理由：通分合并分子。

第三步（解方程得 t）：

去分母：$5(2t+1-t^2)=1+t^2$。整理得 $10t+5-5t^2=1+t^2$，$6t^2-10t-4=0$，两边除以 2 得 $3t^2-5t-2=0$，解得 $t=2$ 或 $t=-\frac{1}{3}$。

理由：一元二次方程求解。

关键结论： $\tan\frac{x}{2}=2$ **或** $\tan\frac{x}{2}=-\frac{1}{3}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略定义域）

在 $x=\pi+2k\pi$ 时使用万能公式，此时 $\tan\frac{x}{2}$ 无意义，却仍代入 t 计算。

正确理解（定义域先行）：

使用前必须检查 $x\neq\pi+2k\pi$，确保 t 有定义。

错因分析（机械套用）：

误认为万能公式是恒等式，忽视了半角正切的存在条件。

易错点二（遗漏正切条件）

使用 $\tan x=\frac{2t}{1-t^2}$ 时没有注意 $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$，当 $t^2=1$ 时分母为零，公式失效。

正确理解（分母检查）：

使用正切公式前，应验证 $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$ 或 $t^2\neq1$。

错因分析（条件遗忘）：

只记住公式形式，忘记了推导中 $\cos x$ 不能为零的条件。

易错点三（回代误解周期）

从 t 值反求 x 时，直接写 $x=2\arctan t$ 而忽略周期性，遗漏 $+2k\pi$。

正确理解（通解形式）：

应写 $x=2\arctan t+2k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$，若题目指定范围再筛选。

错因分析（周期忽视）：

默认反正切的主值范围，忘记正切函数的周期为 π，从而 x 周期为 2π。

结论小结

一句话核心 **万能公式将三角函数统一表示为半角正切 t 的有理函数，实现三角问题代数化。**

使用条件

- **条件 1（定义域限制）：** $x\neq\pi+2k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$，保证 $\tan\frac{x}{2}$ 有意义。
- **条件 2（正切额外）：** 使用 $\tan x$ 公式时还需 $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$，确保分母 $1-t^2\neq0$。

关键提醒

- **易错点（条件检验）：** 代入公式前先检查 x 是否满足定义域。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（分母为零）**：对于正切公式，注意 $t^2=1$ 时无意义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料